

Node-RED & Baresip IVR Stack: Mimari, Deneyimler ve Teknik Özet

Bu doküman; **Node-RED**, **Piper TTS (Nöral Ses Sentezleme)**, **FFmpeg (Telekom Ses Formatlama)**, **Baresip (SIP Engine)** ve **PostgreSQL** bileşenlerini içeren cross-platform IVR platformunun geliştirilme sürecini, mimari kararlarını ve edinilen tüm rafine teknik tecrübeleri içermektedir.

1. 📌 Proje Amacı ve Genel Bakış

Projenin temel amacı; yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve **saf Python (Python 3)** mantığıyla orkestre edilen otomatik arama, veritabanı kayıtlı IVR (Interactive Voice Response) sistemi oluşturmaktır.

Temel Yetenekler:

- Nöral TTS (Piper):** Türkçe (**Eren** - `tr_TR-eren-medium`) ve İngilizce (**Amy** - `en_US-amy-medium`) ses modelleri ile yüksek kaliteli metinden sese dönüştürme.
- Telekom Ses Formatlama (FFmpeg):** Piper çıktısı olan 22050Hz seslerin telekom/SIP hatlarıyla %100 uyumlu **8000Hz, Mono, 16-bit PCM (pcm_s16le)** formatına dönüştürülmesi.
- SIP Arama Engine (Baresip):** `ctrl_tcp` (Port 5555) üzerinden komuta edilen, numara arama, ses yayınlama ve DTMF (tuşlama) algılama altyapısı.
- PostgreSQL DB Entegrasyonu:** `psycopg2-binary` ve `node-red-contrib-postgresql` ile arama kuyruğu (`call_queue`), CDR kayıtları (`call_records`) okuma ve yazma.
- Master IVR HTTP API (Tümleşik Pipeline):** Dışarıdan gelen HTTP isteğiyle metni sese dönüştüren, formatlayan, arayan, canlı DTMF dinleyen ve tüm süreci zaman damgasıyla DB'ye kaydeden uçtan uca mimari.

2. 🏗️ Mimari Evrim ve Alınan Kararlar

```
graph TD
    Client[Kullanıcı / Web REST API] -->|POST /api/v1/make-call| NodeRED
    subgraph NodeRED [Node-RED + FFmpeg + Piper TTS API]
        NodeRED -->|127.0.0.1:5000 internal| Piper[Piper TTS FastAPI Daemon]
        NodeRED -->|5432 SQL| Postgres[bare_postgres<br/>PostgreSQL 15]
        NodeRED -->|5555 TCP| Baresip[bare_baresip<br/>Baresip SIP UA - Host]
    end
```

Network]

Baresip -->|5060 UDP/TCP| Trunk[Cisco VG2 / Webex Calling / IP PBX]

1. **bare_nodered (Birleşik Node-RED & TTS & FFmpeg):**
2. **Base Image:** `python:3.10-slim` (Debian Bookworm)
3. Node-RED (Port: `1880`) + Piper TTS FastAPI Daemon (Port: `5000` internal, `5005` external) + FFmpeg 7.x + `psycopg2-binary` + `node-red-contrib-postgresql`.
4. **bare_baresip (SIP Motoru):**
5. Debian Bookworm tabanlı Baresip SIP UA (`network_mode: host` , Control: `5555` TCP).
6. **bare_postgres (Veritabanı):**
7. PostgreSQL 15 Alpine (Port: `5432` , `init.sql` ile otomatik `call_queue` ve `call_records` şema kurulumu).

3. 💡 Edinilen Kritik Teknik Deneyimler & "Gotchas"

1. `python:3.10-slim` (Debian/glibc) vs Alpine (`musl`) Seçimi

- **Deneyim:** C/C++ bağımlılığı olan Python paketleri (`onnxruntime` , `piper-phonemize` , `psycopg2-binary`) Alpine Linux (`musl` libc) üzerinde derleme sorunları yaşatır.
- **Çözüm:** Taban imaj olarak `python:3.10-slim` (Debian Bookworm / `glibc`) kullanılarak hazır `manylinux` wheel paketleriyle derleme süresi 5 saniyeye düşürülmüştür.

2. Baresip `network_mode: host` ve Cisco Dial-Peer `Via:` Eşleşmesi

- **Deneyim:** Baresip Docker köprüsü altında çalışırken SIP `Via:` başlığına iç IP basıyor ve Cisco VG2 `incoming uri via 101` kuralı eşleşmediği için `dial-peer 0` 'a düşüyordu.
- **Çözüm:** `docker-compose.yml` içinde Baresip `network_mode: host` yapıldı. `Via:` IP'si `192.168.85.3` olarak gitti ve `dial-peer 102` eşleşti.

3. Node-RED Exec Düğümü Çıkış Bacakları ve Paralel Çağrı Önleme

- **Deneyim:** Exec düğümünün 3 çıktı bacağının tümü bağlı olduğunda aynı an 3 paralel arama emri tetikleniyordu.
- **Çözüm:** Sadece `stdout` (1. bacak) bağlandı.

4. Çağrı Cevaplandığında Kapanma Hatası ve `aufile` Ses Akışı

- **Deneyim:** Arama yanıtlandığında Baresip `start_source failed (null.null)` hatası verip `BYE` gönderiyordu.
- **Çözüm:** `config/baresip/config` içerisinde `audio_source aufile,/tmp/media/flow3_telecom.wav` ayarlandı.

5. DTMF Çift Mesaj Filtreleme (CALL_DTMF_START vs END)

- **Deneyim:** Tuşa 1 kez basıldığında Baresip hem `CALL_DTMF_START` (tuş basıldı) hem de `CALL_DTMF_END` (tuş bırakıldı, parametre boş) olaylarını yayınlıyordu.
- **Çözüm:** Python süzgecinde sadece `CALL_DTMF_START` ve `key != ""` filtresi uygulanarak tek ve temiz mesaj eldesi sağlandı.

4. 🚀 Master IVR HTTP API Kullanımı (Adım 5 / Tutorial Flow)

Sisteme dışarıdan REST API isteği atarak arama başlatmak ve sonucu DB'ye kaydetmek için:

Endpoint: `POST http://192.168.85.3:1880/api/v1/make-call`

Headers: `Content-Type: application/json`

Örnek JSON Body:

```
{
  "phone_number": "sip:399@192.168.91.122",
  "text": "Merhaba! Bu Master IVR test aramasıdır. Lütfen bir tuşa basınız."
}
```

Sistemin Çalışma Adımları: 1. Metin Piper TTS ile üretilir. 2. FFmpeg ile 8kHz Mono PCM telekom formatına çevrilir. 3. PostgreSQL `call_records` tablosuna `IN_PROGRESS` araması yazılır. 4. Baresip üzerinden arama başlatılır ve ses dinletilir. 5. Kullanıcı tuşa bastığında DTMF tuşlaması zaman damgasıyla DB'de güncellenir.